

Размышлизмы о синхронизации фаз по образам точек с Commander Sol

Точные стоимости, упаковки пространств разрезов и точный порог стабилизации в FCOA

Alex Malachevsky · Commander Sol

Исследовательская рукопись · Версия 1.0-rc1 · 31 августа 2026

Аннотация

Работа выполнена в рамках Fixed-Carrier Oriented Algebra (FCOA), зафиксированных в **FCOA Definition 1.0**, *Fixed-Carrier Oriented Algebra (FCOA): Definition, Typed Partial Operations, Carrier Erasure, and the Canonical M0 Baseline*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.22164246>. Мы исследуем абстрактную задачу синхронизации фаз полного носителя, которая возникает после того, как разреженные компоненты анонимных операций уже допускают корректно определённые локальные перестановочные фазы. Пусть заданы r перестановок $\pi_1, \dots, \pi_r$ in S_q . Примитивное ограничение по образу точки имеет вид $\pi_i(a) = \pi_j(a)$ для одного исходного цвета a . Через $L_q(r)$ обозначается минимальное число таких ограничений, которое заставляет всякий удовлетворяющий набор перестановок быть диагональным.

Мы доказываем точную графовую переформулировку: система ограничений синхронизирует тогда и только тогда, когда канонический трансверсальный quotient-граф имеет единственную правильную Q -раскраску с точностью до глобального переименования цветов. Отсюда следует необходимая связность объединения любых двух цветовых графов ограничений. Далее получены бесконечные точные семейства

$$L_2(r) = r - 1, L_3(r) = \left\lfloor \frac{3(r-1)}{2} \right\rfloor, L_q(2) = q - 1, L_q(3) = 2q - 3,$$

и полностью закрыт четырёхфазный столбец:

$$L_q(4) = \begin{cases} 3, & q=2, \\ 2q-1, & 3 \leq q \leq 5, \\ 12, & q=6, \\ 3q-7, & q \geq 7. \end{cases}$$

Главный структурный результат сопоставляет каждому исходному цвету нормированное бинарное пространство разрезов $W(P_a) \leq F_2^{r-1}$, размерность которого равна экономии числа ограничений для этого цвета. Синхронизация заставляет ненулевые части этих пространств быть попарно непересекающимися, поэтому

$$\sum_a (2^{d_a} - 1) \leq 2^{r-1} - 1.$$

Совпадающая по порядку бинарная конструкция разрезов даёт точный закон больших алфавитов

$$L_q(r) = (r-1)q - (2^{r-1} - 1)$$

для всех

$$q \geq 2^{r-1} - 1,$$

причём этот порог доказан точным. Таким образом, при фиксированном Γ нерешённая часть задачи конечна. Конечногометрические ингредиенты сами по себе классические; заявляемый вклад состоит в модели FCOA-синхронизации по образам точек, её сведении к unique colorability и пространствам разрезов, точных семействах и теореме о точной стабилизации.

Ключевые слова: FCOA; анонимные значения; синхронизация перестановок; единственная раскраска; разбиения множеств; пространства разрезов; partial spreads; стоимость жёсткости.

1. Введение

Анонимные выходные слои FCOA естественно разделяют два вопроса. Первый: индуцирует ли автоморфизм разреженного реляционного редукта локальную перестановку видимых имён выходов? Второй начинается лишь после существования таких локальных фаз: сколько дополнительной информации о равенствах нужно, чтобы все локальные фазы совпали с одной глобальной анонимной перестановкой?

Настоящая работа изолирует второй вопрос как конечную экстремальную задачу.

Пусть

$$O = \{0, 1, \dots, q-1\}$$

— анонимный алфавит, а

$$\pi_1, \dots, \pi_r \in S_O.$$

Для $1 \leq i < j \leq r$ и $a \in O$ примитивное **ограничение по образу точки** имеет вид

$$[i, j; a]: \pi_i(a) = \pi_j(a).$$

Множество S таких ограничений называется **синхронизирующим**, если всякий удовлетворяющий набор диагонален:

$$\pi_1 = \dots = \pi_r.$$

Определим

$$L_q(r) = \min \{|S| : S \text{ синхронизирует}\}.$$

Наивная spanning-tree конструкция сразу даёт

$$L_q(r) \leq (q-1)(r-1),$$

поскольку совпадение двух перестановок на $q-1$ исходных точках заставляет их совпасть полностью. При $q=2$ это точно. При $q \geq 3$ биективность позволяет ограничениям на разных парах компонент взаимодействовать, поэтому дерево далеко не всегда оптимально.

Главные результаты статьи:

1. точное сведение синхронизации к unique colorability специального трансверсального quotient-графа;
2. универсальное условие связности объединения любых двух цветовых графов и нижняя граница

$$L_q(r) \geq \left\lceil \frac{q(r-1)}{2} \right\rceil;$$

3. точные формулы для всей строки $q=3$ и столбцов $r=2, 3, 4$;
4. универсальная бинарная cut-конструкция по всем ненулевым векторам $F_{2^{r-1}}$;
5. packing-неравенство для пространств разрезов, совпадающее с конструкцией и дающее точную стабилизацию

$$L_q(r) = (r-1)q - (2^{r-1} - 1)(q \geq 2^{r-1} - 1),$$

с точным порогом.

Конечная предстабилизационная область при $r \geq 5$ остаётся открытой и отделяется от доказанного хвоста.

2. Рамка FCOA и область применимости

2.1 Формальная рамка

Каноническая рамка задаётся FCOA Definition 1.0 [1]. Мотивация исходит из конечного carrier G с частичной операцией, терминальные выходы которой образуют анонимные value-fibers. Разреженные реляционные редукты могут разбивать геометрию определённых клеток на comparison components. В **full-support phase-admissible sector** каждая релевантная компонента несёт локальную перестановку одного и того же анонимного терминального алфавита $\mathcal{O}$.

Настоящая статья переходит к производному слою синхронизации. Носитель индексов фаз:

$$R = \{1, \dots, r\},$$

терминальный сорт — анонимное множество $\mathcal{O}$. Примитивные данные здесь — не новые значения операции и не новые реальные FCOA-клетки, а абстрактные равенства (1) между образами одного исходного цвета в двух локальных фазах. Относительно предыдущего слоя sparse multicolor transport добавляется только выбранное семейство таких point-image равенств.

2.2 Erasure и recovery

Erasure convention: имена терминальных значений остаются анонимными. Одновременная левая композиция

$$\pi_i \mapsto \sigma \circ \pi_i \quad (\sigma \in S_q)$$

меняет только общее именование выходов и сохраняет все ограничения. Поэтому одну фазу можно нормировать к тождественной.

Recovery target: восстанавливаются не именованные цвета, а одна глобальная анонимная перестановка, то есть диагональность (2).

2.3 Firewall

Величина $L_q(r)$ — абстрактная стоимость синхронизации full-support фаз. Это не минимум реальных operation cells, требуемых для ремонта FCOA carrier. Здесь не определяется multicolor-аналог actual-cell параметра α_q и не утверждаются неравенства, связывающие такой параметр с $L_q(r)$. Арифметика на носителе FCOA не импортируется.

3. Цветовые графы ограничений и forest reduction

Для каждого исходного цвета $a \in O$ определим граф

$$\Gamma_a = \Gamma_a(S)$$

на множестве вершин R условием

$$\{i, j\} \in E(\Gamma_a) \Leftrightarrow [i, j; a] \in S.$$

Равенство распространяется вдоль путей, поэтому существенна лишь компонентная структура Γ_a .

Лемма 3.1 — forest reduction

Любую систему ограничений можно заменить системой с тем же множеством решений и не большим числом ограничений, в которой каждый Γ_a является лесом.

Доказательство. В каждой компоненте связности Γ_a заменим рёбра произвольным остовным деревом. Индуцируемое отношение равенства значений $\text{pi}_i(a)$ не изменится. Повторяем независимо для всех $a \in O$.

Для редуцированной системы положим

$$m_a = |E(\Gamma_a)|, c_a = \kappa(\Gamma_a) = r - m_a.$$

Тогда

$$|S| = \sum_a m_a.$$

4. Синхронизация как задача единственной раскраски

Пусть B_a — множество компонент связности Γ_a . Построим граф $H(S)$.

Его вершины имеют вид

$$(a, B), a \in O, B \in B_a.$$

Для каждого индекса фазы i обозначим через $B_a(i)$ компоненту Γ_a , содержащую i . Соединим попарно все q вершин

$$(a, B_a(i)), a \in O.$$

Каждая фаза тем самым задаёт канонический K_q -трансверсал. Каноническая правильная раскраска:

$$\chi_0(a, B) = a.$$

Теорема 4.1 — эквивалентность синхронизации и unique colorability

Семейство ограничений S синхронизирует тогда и только тогда, когда χ_0 — единственная правильная q -раскраска $H(S)$ с точностью до глобальной перестановки названий цветов.

Доказательство. Пусть $(\pi_1, \dots, \pi_r)$ удовлетворяет S . Если i, j лежат в одной компоненте B графа Γ_a , то по путям $\pi_i(a) = \pi_j(a)$. Поэтому

$$F(a, B) := \pi_i(a) \mid i \in B$$

корректно определено. На трансверсале (12), соответствующем i , значения F равны

$$\pi_i(0), \dots, \pi_i(q-1),$$

и попарно различны. Значит, F — правильная q -раскраска.

Обратно, пусть F — правильная q -раскраска. Каждый канонический трансверсал есть K_q , поэтому его вершины получают все q цветов ровно по одному разу. Определим

$$\pi_i(a) = F(a, B_a(i)).$$

Тогда каждая π_i — перестановка. Если $[i, j; a] \in S$, вершины i, j лежат в одной компоненте Γ_a , и (15) даёт $\pi_i(a) = \pi_j(a)$. Таким образом, правильные раскраски находятся во взаимно однозначном соответствии с удовлетворяющими наборами фаз.

Диагональные наборы — в точности раскраски, получаемые из χ_0 одной глобальной перестановкой выходных цветов. Следовательно, синхронизация эквивалентна единственности χ_0 с точностью до глобального relabeling. **square**

Это связывает задачу с классической теорией uniquely colorable graphs, но quotient-граф сильно ограничен: он строится из r канонических K_q -трансверсалов, а идентификации разрешены только внутри одного исходного цветового класса.

5. Связность попарных объединений

Теорема 5.1

Если S синхронизирует, то для любых двух различных исходных цветов a, b

$$\Gamma_a \cup \Gamma_b \text{ связан.}$$

Доказательство. Пусть $\Gamma_a \cup \Gamma_b$ несвязен. Выберем непустое собственное объединение его компонент X . Через разрез $(X, R \setminus X)$ не проходит ни одного ограничения цветов a, b . Положим $\sigma = (a \ b)$ и

$$\pi_i = \sigma \mid i \in X, \pi_i = id \mid i \notin X.$$

Внутренние ограничения сравнивают одинаковые перестановки. Каждое пересекающее разрез ограничение использует цвет, отличный от a, b , и потому фиксируется σ . Все ограничения выполнены, но набор не диагонален. Противоречие. **square**

Для редуцированной системы отсюда

$$m_a + m_b \geq r - 1.$$

Суммирование по всем неупорядоченным парам даёт

$$(q-1) \sum_a m_a \geq \binom{q}{2} (r-1).$$

Следствие 5.2 — half-density bound

$$L_q(r) \geq \frac{q(r-1)}{2} \text{ и т.д.}$$

Условие связности является специализацией классического свойства uniquely colorable graphs [3]. Здесь оно служит первым движком нижней оценки в ограниченном трансверсальном quotient-классе.

6. Точные низкоразмерные семейства

6.1 Двоичный алфавит

При $q=2$ совпадение на одном исходном цвете идентифицирует две перестановки двухэлементного множества. Поэтому связный граф на r фазовых индексах необходим и достаточен.

Теорема 6.1

$$L_2(r) = r - 1.$$

6.2 Две фазы

Две перестановки q -элементного множества, совпадающие на $q-1$ исходных точках, совпадают на последней. Если ограничений меньше $q-1$, остаются как минимум две свободные исходные точки, которые можно транспонировать.

Теорема 6.2

$$L_q(2) = q - 1.$$

6.3 Три цвета

При $q=3$ из (18)

$$m_0 + m_1 \geq r - 1, m_0 + m_2 \geq r - 1, m_1 + m_2 \geq r - 1,$$

поэтому

$$L_3(r) \geq \frac{3(r-1)}{2} \text{ и т.д.}$$

Совпадающая конструкция использует трёхconstraintный gadget. Пусть ρ уже синхронизирована, а $\sigma, \tau \in S_3$ — новые фазы. Наложим

$$[\rho, \sigma; 0], [\rho, \tau; 1], [\sigma, \tau; 2].$$

После глобальной нормировки $\rho = \text{id}$. Тогда σ фиксирует 0, τ фиксирует 1, и $\sigma(2) = \tau(2)$. Если бы σ была нетривиальной перестановкой, фиксирующей 0, то

$\sigma(2)=1$, что невозможно для $\tau(2)$, поскольку $\tau(1)=1$. Значит, $\sigma=id$; тогда $\tau(2)=2$, откуда $\tau=id$.

Добавляя фазы попарно, получаем точную границу.

Теорема 6.3

Для всех $r \geq 1$

$$L_3(r) = f \frac{3(r-1)}{2} \text{ и т.д.}$$

6.4 Три фазы

При $r=3$ каждый редуцированный Γ_a имеет $m_a \in \{0, 1, 2\}$. Если один цвет имеет $m_a=0$, всякий другой цвет должен быть связным, и стоимость не меньше $2(q-1)$. Иначе каждый цвет имеет как минимум одно ребро. Два одно-рёберных цвета должны использовать разные рёбра треугольника фаз, иначе их объединение несвязно. Рёбер всего три, поэтому не более трёх цветов имеют $m_a=1$, а остальные — $m_a=2$. Следовательно,

$$L_q(3) \geq 3 + 2(q-3) = 2q - 3.$$

Для верхней оценки используем трёхцветный triangle gadget

$$[0, 1; 0], [0, 2; 1], [1, 2; 2]$$

и для каждого дополнительного цвета $a \geq 3$ ограничения $[0, 1; a]$, $[0, 2; a]$. Дополнительные цвета фиксируются на всех фазах, оставляя действие S_3 , которое убивается (26).

Теорема 6.4

Для всех $q \geq 3$

$$L_q(3) = 2q - 3.$$

7. Полный четырёхфазный столбец

При $r=4$ каждый исходный цвет задаёт разбиение P_a четырёх фаз. После forest reduction его ранг

$$m_a = 4 - |P_a|$$

лежит в $\{0, 1, 2, 3\}$.

Условие совместимости из Теоремы 5.1 принимает вид

$$P_a \vee P_b = 1 (a \neq b),$$

где $\mathbf{1}$ — одно-блочное разбиение.

Решётка разбиений четырёх точек даёт полный список совместимости малых рангов:

- дискретное разбиение ранга ноль совместимо только с одно-блочным разбиением ранга три;
- два rank-1 разбиения никогда не совместимы;

- фиксированное rank-1 разбиение совместимо ровно с четырьмя rank-2 разбиениями;
- rank-2 разбиений ровно семь, и любые два различных совместимы;
- rank-3 разбиение совместимо со всеми.

Пусть n_k — число цветов ранга k . Если rank-0 цвета нет,

$$|S| = n_1 + 2n_2 + 3n_3 = 3q - (2n_1 + n_2).$$

Классификация даёт максимальный defect

$$2n_1 + n_2 = \begin{cases} q+1, & 3 \leq q \leq 5, \\ 6, & q=6, \\ 7, & q \geq 7. \end{cases}$$

и соответствующие нижние границы.

При $q=3$ пятиconstraintная конструкция является экземпляром уже доказанного рекурсивного S_3 gadget Теоремы 6.3 после переименования фаз и цветов. При $q=4, 5$ можно использовать один rank-1 partition и соответственно три или четыре совместимых rank-2 партнёра; прямая нормировка и инъективность вынуждают все фазы быть тождественными. При $q=6$ оптимальный $q=5$ gadget дополняется одним связным цветом. При $q=7$ используются все семь bipartitions четырёх фаз — это случай $r=4$ универсальной binary-cut конструкции следующего раздела. При $q>7$ новые цвета делаются связными.

Теорема 7.1 — точная четырёхфазная стоимость

$$L_q(4) = \begin{cases} 3, & q=2, \\ 2q-1, & 3 \leq q \leq 5, \\ 12, & q=6, \\ 3q-7, & q \geq 7. \end{cases}$$

Изолированное значение при $q=6$ имеет структурную природу: rank-1 архитектура допускает не более четырёх rank-2 цветов, тогда как all-bipartition архитектура имеет capacity семь.

8. Универсальная бинарная синхронизация разрезами

Зафиксируем $r \geq 2$ и положим

$$n = r - 1, V = F_2^n \setminus \{0\}.$$

Используем один активный исходный цвет для каждого вектора

$$v = (v_1, \dots, v_n) \in V.$$

Число активных цветов

$$q_0 = |V| = 2^{r-1} - 1.$$

Для цвета v разобьём фазы на

$$B_v^0 = \{0\} \cup \{i : v_i = 0\}, B_v^1 = \{i : v_i = 1\}.$$

Внутри каждого блока выберем остовное дерево. Поскольку блоков два и оба непусты, цвет v стоит $r-2$ ограничений.

Теорема 8.1 — binary-cut gadget

Семейство (34) синхронизирует r фаз в $S_{\{2^{r-1}-1\}}$.

Доказательство. Нормируем $\pi_i = \text{id}$. Для $i \geq 1$ положим

$$H_i = \{v : v_i = 0\}, A_i = \{v : v_i = 1\}.$$

Если $v \in H_i$, фазы 0 и i лежат в одном связном блоке B_{v^0} , поэтому

$$\pi_i(v) = v.$$

Значит, π_i фиксирует H_i поточечно и сохраняет A_i как множество.

Для $j \neq i$ и $v \in A_i \cap A_j$ фазы i, j лежат в одном блоке B_{v^1} , поэтому

$$\pi_i(v) = \pi_j(v).$$

Левая часть лежит в A_i , правая — в A_j , значит общее значение лежит в $A_i \cap A_j$. Поэтому π_i сохраняет каждое множество $A_i \cap A_j$.

На A_i признаки принадлежности множествам $A_i \cap A_j, j \neq i$, являются в точности оставшимися координатами $(v_j)_{j \neq i}$ и различают все векторы A_i . Следовательно, π_i фиксирует каждую точку A_i , а вместе с (36) получаем $\pi_i = \text{id}$. Это верно для всех i , следовательно, все фазы диагональны до нормировки. **square**

Стоимость gadget равна

$$(r-2)(2^{r-1}-1).$$

При $q > q_0$ каждый новый цвет делается связным на всех r фазах за $r-1$ ограничений. Поэтому

$$L_q(r) \leq (r-1)q - (2^{r-1}-1)(q \geq q_0).$$

9. Пространства разрезов и packing bound

Совпадающая нижняя граница получается из канонического кодирования компонентных разбиений каждого исходного цвета.

Пусть P — разбиение множества фаз

$$R = \{0, 1, \dots, r-1\}.$$

Нормируем бинарные разрезы, фиксируя бит фазы 0 равным нулю, и отождествим их с

$$F_2^{r-1}.$$

Определим

$$W(P) = \{x \in F_2^{r-1} : x \text{ постоянно на каждом блоке } P\},$$

где подразумевается расширение $x_{\theta} = \theta$.

Лемма 9.1

Если P имеет c блоков, то

$$\dim W(P) = c - 1.$$

Доказательство. Блок, содержащий фазу θ , вынужден иметь бит ноль. Каждый из остальных $c - 1$ блоков выбирает бит независимо. Поэтому $|W(P)| = 2^{c-1}$. $\square$

Для компонентного разбиения P_a леса Γ_a определим экономию

$$d_a = (r - 1) - m_a.$$

Поскольку $m_a = r - c_a$,

$$d_a = c_a - 1 = \dim W(P_a).$$

Лемма 9.2 — тождество join/intersection

Для любых разбиений P, Q

$$W(P) \cap W(Q) = W(P \vee Q).$$

Доказательство. Нормированный бинарный разрез принадлежит обоим пространствам тогда и только тогда, когда он постоянен на каждом блоке P и каждом блоке Q . Это эквивалентно постоянству на классах эквивалентности, порождённых совместно этими блоками, то есть на блоках $P \vee Q$. $\square$

Из Теоремы 5.1

$$P_a \vee P_b = 1(a \neq b),$$

следовательно,

$$W(P_a) \cap W(P_b) = \{0\}.$$

Ненулевые векторы пространств разрезов попарно не пересекаются. В F_2^{r-1} ровно $2^{r-1} - 1$ ненулевых векторов.

Теорема 9.3 — defect packing inequality

Всякая синхронизирующая система удовлетворяет

$$\sum_a (2^{d_a} - 1) \leq 2^{r-1} - 1.$$

Сам подсчёт (46) после получения cut-space reduction — стандартная конечногеометрическая packing-оценка и не заявляется как новое утверждение о partial spreads или vector-space partitions [5,6].

Так как

$$d \leq 2^d - 1 (d \geq 0),$$

получаем

$$\sum_a d_a \leq 2^{r-1} - 1.$$

Но из (42)

$$|S| = (r-1)q - \sum_a d_a.$$

Поэтому:

Следствие 9.4 — универсальная defect-граница

$$L_q(r) \geq (r-1)q - (2^{r-1} - 1).$$

10. Точная стабилизация при больших алфавитах

Объединяем разделы 8 и 9.

Теорема 10.1 — точная теорема стабилизации

Для всех $r \geq 2$ и

$$q \geq 2^{r-1} - 1$$

имеем

$$L_q(r) = (r-1)q - (2^{r-1} - 1).$$

Причём порог точен: если

$$q < 2^{r-1} - 1,$$

то

$$L_q(r) > (r-1)q - (2^{r-1} - 1).$$

Доказательство. Нижняя граница — Следствие 9.4. Binary-cut construction даёт равенство при $q \geq 2^{r-1} - 1$.

Предположим, что равенство в (50) достигнуто. Тогда

$$\sum_a d_a = 2^{r-1} - 1.$$

Из (46) и (47)

$$\sum_a d_a \leq \sum_a (2^{d_a} - 1) \leq 2^{r-1} - 1.$$

Равенство в (53) вынуждает равенство в каждом неравенстве $d_a \leq 2^{d_a} - 1$, что для неотрицательных целых возможно только при $d_a \in \{0, 1\}$. Значит, каждый цвет с положительным defect даёт ровно один ненулевой cut-вектор. Чтобы получить суммарный defect $2^{r-1} - 1$, нужно как минимум столько же цветов. Следовательно,

$$q \geq 2^{r-1} - 1.$$

Ниже порога равенство невозможно. **square**

Следствие 10.2

Точный порог стабилизации:

$$q_0(r) = 2^{r-1} - 1.$$

Например,

$$L_q(5) = 4q - 15 \quad (q \geq 15),$$

и

$$L_q(6) = 5q - 31 \quad (q \geq 31).$$

При фиксированном числе фаз вне линейного точного хвоста остаётся лишь конечное число алфавитов.

11. Конечная предстабилизационная задача

Доказательство Теоремы 10.1 даёт более сильный интерфейс для нерешённого сектора. Определим

$$D_r(q) = \max \left\{ \sum_{i=1}^q \dim W(P_i) : W(P_i) \cap W(P_j) = \{0\} \quad (i \neq j) \right\},$$

где нульмерные пространства разрешены для дополнения семейства.

Тогда необходимо

$$L_q(r) \geq (r-1)q - D_r(q).$$

Это лишь lower-bound interface: попарно тривиальное пересечение необходимо для синхронизации, но само по себе может быть недостаточно для unique colorability трансверсального quotient-графа.

Действительно открытый режим:

$$4 \leq q < 2^{r-1} - 1, r \geq 5.$$

Для $r=5$ остаются только $4 \leq q \leq 14$. Точные weighted-packing вычисления полезны как hostile check, но их значения не повышаются здесь до LQR-теорем без отдельного доказательства синхронизации.

12. Конечная проверка

В репозитории поддерживаются два независимых verifier-скрипта.

`verify_lqr.py` проверяет:

- точные $q=3$ конструкции для малых r нормированным полным перебором;
- точные $r=3$ конструкции для малых q ;

- первые значения $r=4$ через partition quotient.

`verify_lqr_cutspace.py` независимо проверяет:

- Bell-number enumeration разбиений фаз до $r=6$;
- $|W(P)| = 2^{|P| - 1}$;
- $W(P) \cap W(Q) = W(P \vee Q)$ для всех пар разбиений до $r=6$;
- weighted partition-packing capacity при $r=5$ до порога $q=15$.

Доказательства бесконечных формул от этих вычислений не зависят.

13. Литературная позиция и граница новизны

Графовая и конечногеометрическая окружающая теория классическая.

Harary, Hedetniemi и Robinson [3] установили фундаментальные свойства uniquely colorable graphs, включая связность подграфа, индуцированного любой парой цветовых классов. Bollobas [4] развил дальнейшие структурные результаты. Поэтому Теорема 5.1 не заявляется как новое общее утверждение unique-colorability; она используется как специализированная форма, индуцированная LQR transversal quotient.

Попарно тривиально пересекающиеся подпространства, partial spreads и vector-space partitions также классические [5,6]. После (45) подсчёт их ненулевых векторов стандартен. Поэтому novelty claim сознательно ограничен следующей цепочкой внутри задачи FCOA phase synchronization:

point-image constraints $\rightarrow$ transversal unique-coloring quotient $\rightarrow$ component partitions $\rightarrow$ canonical binary cut spa

Permutation synchronization имеет развитую алгоритмическую литературу, обычно ориентированную на восстановление глобально согласованных matching-перестановок из шумных попарных оценок [7]. Здесь параметр иной: минимальное число точных same-source point-image равенств, достаточных, чтобы любой набор в S_{q^r} стал диагональным.

Специализированный поиск в рамках проекта не обнаружил точного экстремального параметра $L_q(r)$ именно в этой форме. Это консервативная формулировка, а не абсолютное заявление приоритета.

14. Ограничения и открытые вопросы

Основные ограничения явные.

1. $L_q(r)$ измеряет абстрактные phase-link constraints, а не реальные FCOA operation-cell additions.
2. Предстабилизационный сектор (60) в общем случае не решён.
3. Pairwise cut-space packing — необходимое условие и может не исчерпывать все unique-coloring obstructions.
4. Multicolor-аналог binary actual-cell repair parameter здесь не определяется.
5. Существование permutation-valued local phases предполагается; разреженные ternary reducts при $q \geq 3$ могут разрушаться до стадии синхронизации, что рассматривается в companion manuscript [2].

Естественные следующие задачи: определить $L_4(r)$ для общего r , решить $L_q(5)$ при $4 \leq q \leq 14$ и охарактеризовать, когда оптимальная partition-subspace packing конфигурация реально задаёт синхронизирующий transversal quotient.

15. Заключение

Стоимость синхронизации по образам точек имеет существенно более тонкую структуру, чем наивная spanning-tree оценка. Правильные нижнеоценочные объекты — не просто графы на фазовых индексах, а компонентные разбиения; после нормировки эти разбиения порождают бинарные cut-spaces, ненулевые векторы которых обязаны упаковываться без пересечений.

Это даёт три слоя точной структуры:

$$L_3(r) = \left\lfloor \frac{3(r-1)}{2} \right\rfloor \text{ и } \text{и},$$

точный четырёхфазный переход

$$L_q(4) = 3, 2q - 1, 12, 3q - 7$$

на соответствующих диапазонах и общую теорему стабилизации

$L_q(r) = (r-1)q - (2^{r-1} - 1)$ при достижимости линейной границы, причём достижимость начинается ровно пр

Следовательно, при фиксированном числе фаз нерешённая задача конечна. В терминах FCOA это точная capacity theorem для синхронизации уже существующих анонимных full-support фаз, при сохранении строгого различия с более трудной задачей реализации синхронизации реальными operation-cell extensions.

Литература

- [1] A. Malachevsky and Commander Sol, **Fixed-Carrier Oriented Algebra (FCOA): Definition, Typed Partial Operations, Carrier Erasure, and the Canonical M0 Baseline**, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.22164246. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22164246>.
- [2] A. Malachevsky and Commander Sol, **Reflections on Sparse Multicolor Transport with Commander Sol: Proper-Coloring Obstructions, Local Phase Groupoids, and Exact Gluing in FCOA**, companion manuscript, 2026, repository package `papers/FCOA-SPARSE-MULTICOLOR-TRANSPORT/`.
- [3] F. Harary, S. T. Hedetniemi, R. W. Robinson, **Uniquely colorable graphs**, *Journal of Combinatorial Theory* 6(3) (1969), 264–270. DOI: 10.1016/S0021-9800(69)80086-4.
- [4] B. Bollobas, **Uniquely colorable graphs**, *Journal of Combinatorial Theory, Series B* 25 (1978), 54–61. DOI: 10.1016/S0095-8956(78)80010-0.
- [5] O. Heden, **A survey of the different types of vector space partitions**, *Discrete Mathematics, Algorithms and Applications* 4(1) (2012), 1250001. DOI: 10.1142/S17938380912500012.
- [6] T. Honold, M. Kiermaier, S. Kurz, **Partial spreads and vector space partitions**, in *Network Coding and Subspace Designs*, Springer, 2018, 131–170. DOI: 10.1007/978-3-319-70293-3_7.
- [7] D. Pachauri, T. Kondor, V. Singh, **Solving the multi-way matching problem by permutation synchronization**, *Advances in Neural Information Processing Systems* 26, 2013.

Воспроизводимость

Исходные теоремные файлы и независимые конечные verifier-скрипты поддерживаются в

`delegated/FCOA_RIGIDITY_COST/QGE3/`

репозитория

<https://github.com/AIDevelopersMonster/Riemann-Hypothesis-Commander-Sol>

в исследовательской ветке `director/fcoa-rigidity-cost` на момент сборки рукописи.